# Feinstrukturkonstante: Einheitenkonventionen

# Inhaltsverzeichnis


.1 Einleitung und Verweis auf Dokument 011 . . . 2
Abgrenzung zu Dokument 011 . . . 2
Warum zwei Dokumente? . . . 3
.2 Verschiedene Einheitenkonventionen für $\alpha$ . . . 3
Überblick der Systeme . . . 3
.3 Heaviside-Lorentz-Einheiten im Detail . . . 3
Was sind Heaviside-Lorentz-Einheiten? . . . 3
Warum epsilon 0 = 1 . . . 4
Feinstrukturkonstante in Heaviside-Lorentz . . . 4
.4 Zwei Varianten von Heaviside-Lorentz . . . 4
Variante A . . . 4
Variante B: $e$ beibehalten, $\alpha \approx 1/137$ . . . 5
Welche Variante wird verwendet? . . . 5
.5 Rekonstruktion von SI-Werten aus T0 . . . 5
Das zentrale Prinzip . . . 5
Beispiel: Feinstrukturkonstante . . . 6
Beispiel: Gravitationskonstante . . . 6
Warum funktioniert das? . . . 6
Vergleichstabelle . . . 7
Wichtige Schlussfolgerung . . . 7
.6 Warum kann $\alpha = 1$ gesetzt werden? . . . 7
Fundamentale Einsicht . . . 7
Schritt-für-Schritt-Begründung . . . 7
Analogie: Temperaturskalen . . . 8
.7 Konsequenzen einer Neudefinition des Coulomb . . . 8
Was bedeutet es, die Elementarladung neu zu definieren? . . . 8
Auswirkungen auf elektromagnetische Größen . . . 8
Elektrischer Strom (Ampere) . . . 8
Elektrische Spannung (Volt) . . . 9
Kapazität (Farad) . . . 9
Sind diese Änderungen "real"? . . . 9
.8 Praktische Auswirkungen auf alltägliche Berechnungen . . . 9
Motivation . . . 9
Beispiel 1: Ohmsches Gesetz . . . 9
In SI-Einheiten (Standard) . . . 9
In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$ . . . 9
Beispiel 2: Leistung einer Glühbirne . . . 10
In SI-Einheiten . . . 10
In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$ . . . 10
Beispiel 3: Kondensator laden . . . 10
In SI-Einheiten . . . 10

In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$ . . . 11
Beispiel 4: RC-Zeitkonstante . . . 11
In SI-Einheiten . . . 11
In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$ . . . 11
Zusammenfassung praktische Berechnungen . . . 12
Wichtige Erkenntnisse . . . 12
Warum verwendet niemand $\alpha = 1$ in der Praxis? . . . 12
.9 Praktische Aspekte verschiedener Systeme . . . 12
Vor- und Nachteile: SI-Einheiten . . . 12
Vor- und Nachteile: Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$ . . . 13
Vor- und Nachteile: Natürliche Einheiten mit $\alpha \approx 1/137$ . . . 13
.10 Historische Entwicklung . . . 13
Gauss-Einheiten (cgs) . . . 13
SI-Einheiten (MKSA) . . . 14
Heaviside-Lorentz . . . 14
Natürliche Einheiten . . . 14
.11 Fine-Ungleichung vs. Feinstrukturkonstante . . . 14
Häufige Verwechslung . . . 14
Fine-Ungleichung . . . 14
Feinstrukturkonstante . . . 14
Kein inhaltlicher Zusammenhang . . . 15
.12 Zusammenfassung . . . 15
Kernaussagen . . . 15
Für weitere Details siehe Dokument 011 . . . 15
0.1 Umrechnungstabelle: SI ↔ Heaviside-Lorentz . . . 15
0.2 Beispielrechnung: Coulomb-Gesetz . . . 15
In SI-Einheiten . . . 15
In HL-Einheiten ($\hbar = c = \varepsilon_0 = 1$) . . . 16

## Abstract

Dieses Dokument behandelt die Aspekte der Feinstrukturkonstante, die in Dokument 011 nicht im Detail diskutiert wurden. Der Fokus liegt auf der ausführlichen Begründung, warum und wie $\alpha = 1$ gesetzt werden kann (Heaviside-Lorentz-Konvention), den physikalischen Konsequenzen verschiedener Einheitensysteme, und den historischen sowie praktischen Implikationen der Neudefinition elektromagnetischer Einheiten.

**Für T0-spezifische Herleitungen** (charakteristische Energie $E_0$, geometrischer Parameter $\xi$, T0-Formel $\alpha = \xi(E_0/1\text{MeV})^2$) siehe Dokument 011.

## .1 Einleitung und Verweis auf Dokument 011

### Abgrenzung zu Dokument 011

**Dokument 011** behandelt ausführlich:

- T0-Herleitung: $\alpha = \xi(E_0/1\text{MeV})^2$
- Charakteristische Energie: $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} = 7{,}348$ MeV (nackt), korrigiert $E_0 = 7{,}348/\sqrt{K_{\text{frak}}} = 7{,}398$ MeV
- Geometrischer Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$

- Alternative Formulierungen: mit $\mu_0$, mit $r_e/\lambda_C$, etc.
- Historischer Kontext (Sommerfeld)
- Natürliche Einheiten und Energie als fundamentales Feld
- Detaillierte Dimensionsanalyse aller Formulierungen

**Dieses Dokument (044)** konzentriert sich auf:

- **Warum** $\alpha = 1$ gesetzt werden kann (ausführliche Begründung)
- **Wie** verschiedene Einheitenkonventionen funktionieren
- Konsequenzen einer Neudefinition des Coulomb
- Heaviside-Lorentz vs. Gauss vs. SI-Einheiten
- Praktische Aspekte und historische Entwicklung
- Fine-Ungleichung vs. Feinstrukturkonstante (Namensverwechslung)

### Warum zwei Dokumente?

**Dokument 011:** T0-Theorie und physikalische Herleitungen
**Dokument 044:** Einheitensysteme und Konventionen
Beide ergänzen sich, überschneiden sich aber minimal.

## .2 Verschiedene Einheitenkonventionen für $\alpha$

### Überblick der Systeme

Die Feinstrukturkonstante kann in verschiedenen Einheitensystemen ausgedrückt werden:

| System | Formel | Wert |
|---|---|---|
| SI-Standard | $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c}$ | $\approx \frac{1}{137}$ |
| Heaviside-Lorentz | $\alpha = \frac{e^2}{4\pi}$ (mit $\hbar = c = \varepsilon_0 = 1$) | $1$ oder $\frac{1}{137}$ |
| Gauss (cgs) | $\alpha = \frac{e^2}{\hbar c}$ | $\approx \frac{1}{137}$ |

**Tabelle 1:** Einheitensysteme für $\alpha$

**Wichtig:** Der numerische Wert hängt von der Konvention ab, die *physikalischen* Vorhersagen nicht.

## .3 Heaviside-Lorentz-Einheiten im Detail

### Was sind Heaviside-Lorentz-Einheiten?

Das Heaviside-Lorentz-System ist eine Variante natürlicher Einheiten, speziell für Elektrodynamik:

$$\boxed{\hbar = c = \varepsilon_0 = 1} \tag{1}$$

**Konsequenzen:**

- Die elektromagnetischen Gleichungen werden symmetrischer
- Der Faktor $4\pi$ verschwindet aus vielen Formeln
- Die Elementarladung wird umdefiniert

### Warum $\varepsilon_0 = 1$?

In SI-Einheiten erscheint $4\pi$ in vielen elektromagnetischen Formeln:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r} \quad \text{(Coulomb-Gesetz)} \tag{2}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \text{(Maxwell-Gleichung)} \tag{3}$$

Mit $\varepsilon_0 = 1$ werden diese zu:

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi r^2}\hat{r} \tag{4}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \rho \tag{5}$$

Der Faktor $4\pi$ bleibt nur im Coulomb-Gesetz (Kugeloberfläche $4\pi r^2$); die Maxwell-Gleichungen werden frei von $4\pi$.

### Feinstrukturkonstante in Heaviside-Lorentz

**Ausgangspunkt (SI):**

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \tag{6}$$

**Mit $\hbar = c = \varepsilon_0 = 1$:**

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{e^2}{4\pi} \tag{7}$$

**Jetzt die entscheidende Frage:** Welchen Wert hat $e$ in diesem System?

## .4 Zwei Varianten von Heaviside-Lorentz

### Variante A: $e$ so normieren dass $\alpha = 1$

**Ansatz:** Wir definieren die Einheit der Ladung so, dass $\alpha = 1$.
Da $\alpha = e^2/(4\pi)$ in HL-Einheiten:

$$e^2 = 4\pi \quad \Rightarrow \quad e = \sqrt{4\pi} \approx 3{,}545 \tag{8}$$

**Physikalische Bedeutung:**

- Die Elementarladung wird zur *dimensionslosen Einheit*
- Elektromagnetische Kopplung ist "normiert"
- Ladung wird in Einheiten von $\sqrt{\hbar c}$ gemessen

**Was ändert sich?**
Die Elementarladung bekommt einen neuen numerischen Wert:

$$e_{\text{HL}} = \sqrt{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \quad \text{(in SI-Einheiten ausgedrückt)} \tag{9}$$

Numerisch:

$$e_{\text{HL}} = \sqrt{4\pi \times 8{,}854 \times 10^{-12} \times 1{,}055 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}} \tag{10}$$

$$\approx 1{,}877 \times 10^{-18}\ \text{C} \tag{11}$$

Das ist $\sqrt{137{,}036} \times e_{\text{SI}}$ – die Ladung, für die $\alpha = 1$ gilt. In der HL-Ladungseinheit $\sqrt{\varepsilon_0\hbar c} \approx 5{,}29 \times 10^{-19}$ C hat sie den Zahlenwert $\sqrt{4\pi}$.

### Variante B: $e$ beibehalten, $\alpha \approx 1/137$

**Ansatz:** Die Elementarladung behält ihren "natürlichen" Wert.
In diesem Fall:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi} \approx \frac{1}{137} \tag{12}$$

weil $e$ in diesen Einheiten den Wert $\sqrt{4\pi/137} \approx 0{,}303$ hat.
**Physikalische Bedeutung:**

- Ladung behält physikalische Bedeutung
- $\alpha$ bleibt $\approx 1/137$
- Nur die mathematische Form vereinfacht sich

### Welche Variante wird verwendet?

**In der Praxis:**

- **T0-Theorie:** Setzt alle Konstanten = 1 ($c = \hbar = \alpha = G = 1$)
- **Theoretische Hochenergiephysik:** Oft $\hbar = c = 1$, manchmal auch $\alpha = 1$
- **Numerische Rechnungen:** Oft $\hbar = c = 1$, aber $\alpha \approx 1/137$
- **Experimentelle Physik:** Fast immer SI-Einheiten (alle Konstanten haben Zahlenwerte)
  **T0-Konvention:**
- In T0-Rechnungen: $c = \hbar = \alpha = G = 1$ (maximale Vereinfachung)
- Einziger Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (ganzzahlige Strukturwahlen sind motivierte Setzungen; SI-Anker wie $m_e$ dienen der Umrechnung)
- Beim Vergleich mit Experimenten: SI-Werte ($c = 3 \times 10^8$ m/s, $\alpha \approx 1/137$, etc.)
- Beide beschreiben dieselbe Physik.

## .5 Rekonstruktion von SI-Werten aus T0

### Das zentrale Prinzip

**Grundgedanke:** Obwohl T0 alle Konstanten auf 1 setzt, lassen sich die SI-Werte rekonstruieren.

**T0-Rekonstruktion**

**In T0-Rechnungen:**

- Alle Konstanten = 1: $c = \hbar = \alpha = G = 1$
- Einziger Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (plus Strukturwahlen als Setzungen)
- Formeln maximal vereinfacht

**Rekonstruktion SI-Werte:**

- Feinstrukturkonstante: $\alpha_{\text{SI}} = \xi(E_0/1\text{MeV})^2 \approx 1/137$
- Gravitationskonstante: $G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \times$ Faktoren
- Weitere Konstanten: aus $\xi$ und Energieskalen rekonstruierbar (siehe Dok. 011 und 012)

## Beispiel: Feinstrukturkonstante

**In T0-Einheiten:**

$$\alpha = 1 \tag{13}$$

**Rekonstruktion SI-Wert:**

$$\alpha_{\text{SI}} = \xi \cdot \left( \frac{E_0}{1\,\text{MeV}} \right)^2 \tag{14}$$

Mit $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ und $E_0 = 7{,}398$ MeV:

$$\alpha_{\text{SI}} = 1{,}3333 \times 10^{-4} \times (7{,}398)^2 \tag{15}$$

$$= 1{,}3333 \times 10^{-4} \times 54{,}73 \tag{16}$$

$$= 7{,}297 \times 10^{-3} \tag{17}$$

$$= \frac{1}{137{,}04} \tag{18}$$

Experimentell: $\alpha_{\text{exp}} = \frac{1}{137{,}036}$

Abweichung vom experimentellen Wert: 0,0005 % (ungerundet $1/(1{,}3333 \times 10^{-4} \times 54{,}730) = 1/137{,}035$); selbst der gerundete Wert $137{,}04$ weicht nur um $0{,}003\,\%$ ab.

## Beispiel: Gravitationskonstante

**In T0-Einheiten:**

$$G = 1 \tag{19}$$

**Rekonstruktion SI-Wert:**

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \tag{20}$$

wobei:

- $C_{\text{conv}}$ = Konversionsfaktoren (eV → J, etc.)
- $K_{\text{frak}}$ = fraktale Korrektur

Eine eigene Dimensionsumrechnung $C_{\text{dim}} = 1/E_{\text{char}} = 3{,}472 \times 10^{-2}$ tritt nicht auf: Sie wird in der Schrittkette von Dok. 012 durch den Faktor $E_{\text{char}} = 28{,}8$ wieder aufgehoben; allein in die Formel eingesetzt ergäbe sie $2{,}35 \times 10^{-12}$ statt $6{,}674 \times 10^{-11}$.

Detaillierte Herleitung siehe Dokument 012 (Gravitation).

## Warum funktioniert das?

**Schlüssel:** $\xi$ ist dimensionslos und wird im T0-Rahmen als universell angesetzt.

1. In T0: $\xi$ bestimmt alle Kopplungsstärken
2. In SI: $\xi$ zusammen mit charakteristischen Energien ($E_0$, Massen) rekonstruiert alle Konstanten
3. Physikalische Vorhersagen: identisch in beiden Systemen
4. Nur die mathematische Darstellung unterscheidet sich

| Konstante | T0 | SI | Rekonstruktion |
|---|---|---|---|
| $c$ | $1$ | $3 \times 10^8$ m/s | Konvention |
| $\hbar$ | $1$ | $1{,}055 \times 10^{-34}$ J·s | Konvention |
| $\alpha$ | $1$ | $\approx 1/137$ | $\xi(E_0/1\text{MeV})^2$ |
| $G$ | $1$ | $6{,}67 \times 10^{-11}$ m³/(kg·s²) | $\xi^2/(4m_e)\times$ Faktoren |
| $\xi$ | $\frac{4}{3} \times 10^{-4}$ | $\frac{4}{3} \times 10^{-4}$ | gleich |

**Tabelle 2:** T0 vs. SI - Rekonstruktion der Konstanten

### Vergleichstabelle

### Wichtige Schlussfolgerung

- **T0 ist keine neue Physik**, sondern eine Umparametrisierung
- Statt vieler Konstanten ($c$, $\hbar$, $\alpha$, $G$, ...) nur **einen Parameter** $\xi$
- Alle SI-Werte rekonstruierbar aus $\xi$ und Energieskalen
- Vorteil: Formeln einfacher, physikalische Zusammenhänge klarer
- Nachteil: Umrechnung zu SI für Experimente nötig

## .6 Warum kann $\alpha = 1$ gesetzt werden?

### Fundamentale Einsicht

**Kernaussage**

Die Feinstrukturkonstante $\alpha$ ist eine **dimensionslose Zahl**. In ihr stecken zwei Ebenen, die man trennen muss. Die Zahl „137“ als Name der Kopplung hängt an der **Normierung** (Ladungseinheit, $4\pi$, $\hbar$) und ist eine Festlegung. Das **Skalenverhältnis**, das sie ausdrückt, etwa $r_e/\lambda_C$ oder Bindungsenergie zu Ruheenergie im Wasserstoff, ist dagegen physikalisch und in jedem Einheitensystem gleich (Dok. 386).
Man kann $\alpha = 1$ setzen, indem man die **Einheit der Ladung** entsprechend umdefiniert.

### Schritt-für-Schritt-Begründung

**Schritt 1: Was ist eine Konvention?**
SI-Einheiten sind historisch gewachsene Definitionen:

- 1 Meter = ursprünglich 1/10.000.000 Erdmeridian
- 1 Sekunde = ursprünglich 1/86.400 eines Sonnentages
- 1 Coulomb = definiert über Ampere und Kraft zwischen Strömen

Keine davon ist ”fundamental”.
**Schritt 2: $\alpha$ in SI**
In SI-Einheiten:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137} \tag{21}$$

Weil $\alpha$ dimensionslos ist, hängt der Wert $1/137$ nicht an der Definition des Coulomb oder von $\varepsilon_0$; er kommt in jedem Einheitensystem gleich heraus, solange man die Kopplung mit $4\pi$ und $\hbar$ normiert. Mit $h$ statt $\hbar$ hieße dieselbe Kopplung $2\alpha \approx 1/68{,}5$. Festgelegt ist also die Normierung, nicht das Verhältnis.

**Schritt 3: Umdefinition**

Wir können sagen: "Ab jetzt ist die Elementarladung nicht mehr $1{,}602 \times 10^{-19}$ C, sondern $e = \sqrt{4\pi\varepsilon_0\hbar c}$."

Dann wird automatisch:

$$\alpha = \frac{(\sqrt{4\pi\varepsilon_0\hbar c})^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} = 1 \tag{22}$$

**Schritt 4: Physikalische Konsequenzen**

- **Keine physikalische Vorhersage ändert sich.**
- Nur die *Zahlen* in Formeln ändern sich
- Alle Verhältnisse bleiben gleich
- Alle Experimente geben dieselben Ergebnisse

### Analogie: Temperaturskalen

**Celsius:** Wasser gefriert bei 0°C

**Fahrenheit:** Wasser gefriert bei 32°F

**Kelvin:** Wasser gefriert bei 273,15 K

Keine dieser Skalen ist "richtiger" als die anderen; sie sind Konventionen.

Genauso ist die Wahl der Ladungseinheit, mit der $\alpha = 1$ wird, eine Konventionswahl. Das Skalenverhältnis verschwindet dabei nicht, es steht dann in der Umrechnung zwischen historischer und neuer Ladungseinheit (Dok. 386).

## .7 Konsequenzen einer Neudefinition des Coulomb

### Was bedeutet es, die Elementarladung neu zu definieren?

Wenn $e$ so umdefiniert wird, dass $\alpha = 1$:

**Alte Definition (SI):**

$$e = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C} \tag{23}$$

**Neue Definition (HL mit $\alpha = 1$):**

$$e = \sqrt{4\pi} \approx 3{,}545 \quad \text{(dimensionslos in nat. Einheiten)} \tag{24}$$

oder in SI-Einheiten ausgedrückt:

$$e_{\text{neu}} = \sqrt{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \approx 1{,}877 \times 10^{-18}\ \text{C} = \sqrt{137{,}036}\, e \tag{25}$$

Die Ladungseinheit wird mit demselben Faktor mitskaliert: $1\,\text{C}_{\text{neu}} = (e_{\text{neu}}/e) \cdot 1\,\text{C} = \sqrt{137} \times 1\,\text{C}_{\text{alt}}$. Zahlenwerte transformieren umgekehrt zu den Einheiten: eine um den Faktor $f$ größere Einheit ergibt einen um $f$ kleineren Zahlenwert. ($f$ ist hier der Skalierungsfaktor zwischen alter und neuer Einheit, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$.)

### Auswirkungen auf elektromagnetische Größen

#### Elektrischer Strom (Ampere)

Da $1\ \text{A} = 1\ \text{C/s}$:

$$1\ \text{A}_{\text{neu}} = \frac{1\ \text{C}_{\text{neu}}}{1\ \text{s}} = \sqrt{137} \times 1\ \text{A}_{\text{alt}} \tag{26}$$

#### Elektrische Spannung (Volt)

$1\ \mathrm{V} = 1\ \mathrm{J/C}$:

$$1\ \mathrm{V}_{\mathrm{neu}} = \frac{1\ \mathrm{J}}{1\ \mathrm{C}_{\mathrm{neu}}} = \frac{1}{\sqrt{137}} \times 1\ \mathrm{V}_{\mathrm{alt}} \tag{27}$$

#### Kapazität (Farad)

$$1\ \mathrm{F}_{\mathrm{neu}} = \frac{1\ \mathrm{C}_{\mathrm{neu}}}{1\ \mathrm{V}_{\mathrm{neu}}} = 137 \times 1\ \mathrm{F}_{\mathrm{alt}} \tag{28}$$

### Sind diese Änderungen "real"?

**Nein.** Es sind Umrechnungsfaktoren, wie bei Celsius → Fahrenheit.
**Alle physikalischen Verhältnisse bleiben identisch:**

- Kapazität eines Kondensators / Abstand: gleich
- Kraft zwischen Ladungen / Abstand²: gleich
- Alle Experimente: gleiche Ergebnisse

Es ändern sich nur die *Zahlenwerte*, mit denen wir rechnen.

## .8 Praktische Auswirkungen auf alltägliche Berechnungen

### Motivation

**Frage:** Wenn wir $\alpha = 1$ setzen, was bedeutet das für gewöhnliche elektrische Berechnungen mit Volt, Ampere, Widerstand, Kapazität?
**Antwort:** Alle Formeln ändern sich, aber die *physikalischen Ergebnisse* bleiben identisch.

### Beispiel 1: Ohmsches Gesetz

#### In SI-Einheiten (Standard)

$$U = R \cdot I \tag{29}$$

**Numerisches Beispiel:**

- Widerstand: $R = 100\ \Omega$
- Strom: $I = 2$ A
- Spannung: $U = 100 \times 2 = 200$ V

#### In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

Die Formel bleibt $U = R \cdot I$, aber die *Zahlenwerte* ändern sich.
**Umrechnung der Einheiten:**

$$1\ \mathrm{A}_{\mathrm{neu}} = \sqrt{137} \times 1\ \mathrm{A}_{\mathrm{alt}} \approx 11{,}7\ \mathrm{A}_{\mathrm{alt}} \tag{30}$$

$$1\ \mathrm{V}_{\mathrm{neu}} = \frac{1}{\sqrt{137}} \times 1\ \mathrm{V}_{\mathrm{alt}} \approx 0{,}085\ \mathrm{V}_{\mathrm{alt}} \tag{31}$$

$$1\ \Omega_{\mathrm{neu}} = \frac{1}{137} \times 1\ \Omega_{\mathrm{alt}} \tag{32}$$

**Dieselbe Schaltung in neuen Einheiten:**

$$R_{\text{neu}} = 100 \times 137 = 13\,700\ \Omega_{\text{neu}} \tag{33}$$

$$I_{\text{neu}} = \frac{2}{\sqrt{137}} \approx 0{,}171\ \text{A}_{\text{neu}} \tag{34}$$

$$U_{\text{neu}} = 13\,700 \times 0{,}171 = 2341\ \text{V}_{\text{neu}} \tag{35}$$

**Umrechnung zurück zu SI:**

$$U = 2341 \times 0{,}0854\ \text{V}_{\text{alt}} = 200\ \text{V} \quad \checkmark \tag{36}$$

Das Ergebnis ist identisch.

## Beispiel 2: Leistung einer Glühbirne

### In SI-Einheiten

$$P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} \tag{37}$$

**Glühbirne:** 60 W bei 230 V

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{(230)^2}{60} = 882\ \Omega \tag{38}$$

$$I = \frac{P}{U} = \frac{60}{230} = 0{,}26\ \text{A} \tag{39}$$

### In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

**Leistung:** $1\ \text{W}_{\text{neu}} = 1\ \text{W}_{\text{alt}}$ (Energie/Zeit ändert sich in HL nicht)

$$U_{\text{neu}} = 230 \times \sqrt{137} = 2692\ \text{V}_{\text{neu}} \tag{40}$$

$$R_{\text{neu}} = 882 \times 137 = 1{,}21 \times 10^5\ \Omega_{\text{neu}} \tag{41}$$

$$I_{\text{neu}} = \frac{P}{U_{\text{neu}}} = \frac{60}{2692} = 0{,}0223\ \text{A}_{\text{neu}} \tag{42}$$

**Verifikation:**

$$P = U_{\text{neu}} \cdot I_{\text{neu}} = 2692 \times 0{,}0223 = 60\ \text{W} \quad \checkmark \tag{43}$$

## Beispiel 3: Kondensator laden

### In SI-Einheiten

$$Q = C \cdot U \tag{44}$$

**Kondensator:** $C = 100\ \mu\text{F}$ bei $U = 12$ V

$$Q = 100 \times 10^{-6} \times 12 = 1{,}2 \times 10^{-3}\ \text{C} \tag{45}$$

**Gespeicherte Energie:**

$$E = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 144 = 7{,}2 \times 10^{-3}\ \text{J} \tag{46}$$

**In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$**

**Umrechnung:**

$$1\ \mathrm{F}_{\text{neu}} = 137 \times 1\ \mathrm{F}_{\text{alt}} \tag{47}$$

$$1\ \mathrm{C}_{\text{neu}} = \sqrt{137} \times 1\ \mathrm{C}_{\text{alt}} \tag{48}$$

$$C_{\text{neu}} = \frac{100 \times 10^{-6}}{137} = 7{,}30 \times 10^{-7}\ \mathrm{F}_{\text{neu}} \tag{49}$$

$$U_{\text{neu}} = 12 \times \sqrt{137} = 140{,}5\ \mathrm{V}_{\text{neu}} \tag{50}$$

$$Q_{\text{neu}} = 7{,}30 \times 10^{-7} \times 140{,}5 = 1{,}025 \times 10^{-4}\ \mathrm{C}_{\text{neu}} \tag{51}$$

**Umrechnung zurück:**

$$Q = 1{,}025 \times 10^{-4} \times \sqrt{137} = 1{,}2 \times 10^{-3}\ \mathrm{C}_{\text{alt}} \quad \checkmark \tag{52}$$

**Energie:**

$$E_{\text{neu}} = \frac{1}{2} \times 7{,}30 \times 10^{-7} \times (140{,}5)^2 = 7{,}2 \times 10^{-3}\ \mathrm{J} \quad \checkmark \tag{53}$$

Die Energie ist in allen Systemen gleich.

## Beispiel 4: RC-Zeitkonstante

**In SI-Einheiten**

$$\tau = R \cdot C \tag{54}$$

**Schaltung:** $R = 1\ \mathrm{k}\Omega$, $C = 10\ \mu\mathrm{F}$

$$\tau = 1000 \times 10 \times 10^{-6} = 0{,}01\ \mathrm{s} = 10\ \mathrm{ms} \tag{55}$$

**In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$**

$$R_{\text{neu}} = 1000 \times 137 = 1{,}37 \times 10^{5}\ \Omega_{\text{neu}} \tag{56}$$

$$C_{\text{neu}} = \frac{10 \times 10^{-6}}{137} = 7{,}30 \times 10^{-8}\ \mathrm{F}_{\text{neu}} \tag{57}$$

$$\tau_{\text{neu}} = 1{,}37 \times 10^{5} \times 7{,}30 \times 10^{-8} = 0{,}01\ \mathrm{s} = 10\ \mathrm{ms} \quad \checkmark \tag{58}$$

**Die Zeit bleibt gleich:** Physikalische Zeitskalen ändern sich nicht.

| Größe | SI | HL-Faktor | HL ($\alpha = 1$) |
|---|---|---|---|
| Ladung (Q) | C | $\sqrt{137}$ | $\sqrt{137}$ C |
| Strom (I) | A | $\sqrt{137}$ | $\sqrt{137}$ A |
| Spannung (U) | V | $1/\sqrt{137}$ | V$/\sqrt{137}$ |
| Widerstand (R) | $\Omega$ | $1/137$ | $\Omega/137$ |
| Kapazität (C) | F | $137$ | $137$ F |
| Leistung (P) | W | $1$ | W (unverändert) |
| Energie (E) | J | $1$ | J (unverändert) |
| Zeit ($\tau$) | s | $1$ | s (unverändert) |

**Tabelle 3:** Umrechnungsfaktoren SI → HL mit $\alpha = 1$ (Faktoren für die Einheiten; Zahlenwerte werden durch den Faktor geteilt)

### Zusammenfassung praktische Berechnungen

### Wichtige Erkenntnisse

**Kernaussage**

**Was ändert sich:**
- Zahlenwerte für Ladung, Strom, Spannung, Widerstand, Kapazität

**Was NICHT ändert sich:**
- Energie
- Leistung
- Zeit
- Alle physikalischen Verhältnisse
- Alle experimentellen Ergebnisse

**Fazit:** Es handelt sich um eine Umrechnung, vergleichbar mit Meter ↔ Fuß.

### Warum verwendet niemand $\alpha = 1$ in der Praxis?

**Gründe:**

1. **Messgeräte:** Alle Voltmeter, Amperemeter, etc. sind in SI kalibriert
2. **Standards:** Weltweit akzeptierte SI-Definitionen
3. **Intuition:** Ingenieure kennen typische Werte in SI
   - Haushalt: 230 V, nicht 2692 $V_{neu}$
   - USB: 5 V, nicht 58,5 $V_{neu}$
4. **Umrechnung aufwendig:** $\sqrt{137}$ Faktoren überall
5. **Keine Vorteile für Praktiker:** Vereinfachung nur in theoretischen Formeln sichtbar

   **Aber:** In theoretischen Rechnungen (QED, Feynman-Diagramme) kann $\alpha = 1$ hilfreich sein.

## .9 Praktische Aspekte verschiedener Systeme

### Vor- und Nachteile: SI-Einheiten

**Vorteile:**

- Weltweit standardisiert
- Direkt für Experimente verwendbar
- Alle Messgeräte kalibriert in SI
- Klare Trennung Länge/Zeit/Masse/Ladung

**Nachteile:**

- Viele Konstanten in Formeln ($4\pi\varepsilon_0$, $\hbar$, $c$)
- Physikalische Beziehungen verschleiert
- Dimensionen unübersichtlich

### Vor- und Nachteile: Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

**Vorteile:**

- Maximal vereinfachte Formeln
- Elektromagnetische Symmetrie sichtbar
- Theoretische Rechnungen einfacher
- QED-Feynman-Diagramme übersichtlicher

**Nachteile:**

- Keine direkte Verbindung zu Experimenten
- Umrechnung zu SI aufwendig
- Ungewohnt für Praktiker
- Physikalische "Größe" von $e$ unklar

### Vor- und Nachteile: Natürliche Einheiten mit $\alpha \approx 1/137$

**Vorteile:**

- Vereinfachte Formeln ($\hbar = c = 1$)
- $\alpha$ behält physikalische Bedeutung
- Guter Kompromiss Theorie/Praxis
- Numerisch: $\alpha \ll 1$ → Störungstheorie

**Nachteile:**

- Immer noch Umrechnung zu SI nötig
- Faktor $4\pi$ bleibt in manchen Formeln

  In der heutigen Teilchenphysik ist dies die übliche Konvention.

## .10 Historische Entwicklung

### Gauss-Einheiten (cgs)

**19. Jahrhundert:** Gauss-System (Zentimeter-Gramm-Sekunde)

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \tag{59}$$

Kein $4\pi\varepsilon_0$, weil in cgs per Definition $4\pi\varepsilon_0 = 1$ gilt.

### SI-Einheiten (MKSA)

**20. Jahrhundert:** SI-System (Meter-Kilogramm-Sekunde-Ampere)

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar c} \tag{60}$$

Das $4\pi\varepsilon_0$ erscheint, weil SI-Ampere über Kraft definiert ist.

### Heaviside-Lorentz

**Theoretische Physik:** Heaviside-Lorentz vereinfacht Maxwell-Gleichungen

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \vec{B} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{61}$$

Die Gleichungen sind symmetrisch (in SI erscheinen $\mu_0$ und $\varepsilon_0$ unsymmetrisch)

### Natürliche Einheiten

**Moderne Hochenergiephysik:** $\hbar = c = 1$, aber verschiedene Konventionen für $\alpha$

## .11 Fine-Ungleichung vs. Feinstrukturkonstante

### Häufige Verwechslung

**Hinweis:** Die *Fine-Ungleichung* und die *Feinstrukturkonstante* sind verschiedene Konzepte.

### Fine-Ungleichung

**Was es ist:**

- Eine Form der Bell-Ungleichung
- Test für lokale verborgene Variablen
- Quantenverschränkung vs. klassische Korrelationen

  **Mathematisch:**

$$|C(\alpha, \beta) - C(\alpha, \beta')| + |C(\alpha', \beta) + C(\alpha', \beta')| \leq 2 \tag{62}$$

  wobei $C$ Korrelationsfunktionen sind.
  **Physikalisch:** Zeigt Nichtlokalität der Quantenmechanik

### Feinstrukturkonstante

**Was es ist:**

- Fundamentale Naturkonstante
- Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung
- Dimensionslos, $\alpha \approx 1/137$

  **Mathematisch:**

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar c} \tag{63}$$

  **Physikalisch:** Bestimmt EM-Kopplungsstärke

### Kein inhaltlicher Zusammenhang

Die Ähnlichkeit im Namen ist zufällig; die beiden Konzepte hängen inhaltlich nicht zusammen.

## .12 Zusammenfassung

### Kernaussagen

1. Die Zahl „137“ als Name der Kopplung hängt an der Normierung; das Skalenverhältnis, das $\alpha$ ausdrückt, ist physikalisch (Dok. 386)
2. Man **kann** $\alpha = 1$ setzen durch Umdefinition der Ladungseinheit
3. **T0-Theorie:** Setzt alle Konstanten = 1: $c = \hbar = \alpha = G = 1$
4. Einziger Parameter in T0: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (ganzzahlige Strukturwahlen sind Setzungen, SI-Anker dienen der Umrechnung)
5. **Keine** physikalische Vorhersage ändert sich
6. Nur Zahlenwerte in Formeln unterscheiden sich
7. Beim Vergleich mit Experimenten: SI-Werte ($\alpha \approx 1/137$, $c = 3 \times 10^8$ m/s, etc.)

### Für weitere Details siehe Dokument 011

- T0-Herleitung von $\alpha$
- Charakteristische Energie $E_0$
- Geometrischer Parameter $\xi$
- Experimentelle Verifikation
- Detaillierte Dimensionsanalyse
- Historischer Kontext (Sommerfeld)

## 0.1 Umrechnungstabelle: SI ↔ Heaviside-Lorentz

| Größe | SI | HL ($\alpha = 1$) |
|---|---|---|
| Elementarladung | $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C | $e = \sqrt{4\pi} \approx 3{,}545$ |
| Feinstrukturkonstante | $\alpha \approx 1/137$ | $\alpha = 1$ |
| $\varepsilon_0$ | $8{,}854 \times 10^{-12}$ F/m | 1 |
| $\hbar$ | $1{,}055 \times 10^{-34}$ J·s | 1 |
| $c$ | $3 \times 10^8$ m/s | 1 |

**Tabelle 4:** Umrechnungstabelle SI zu HL

## 0.2 Beispielrechnung: Coulomb-Gesetz

### In SI-Einheiten

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \tag{64}$$

Numerisch für $r = 1$ Å = $10^{-10}$ m:

$$F = \frac{1}{4\pi \times 8{,}854 \times 10^{-12}} \frac{(1{,}602 \times 10^{-19})^2}{(10^{-10})^2} \tag{65}$$

$$\approx 2{,}3 \times 10^{-8}\ \text{N} \tag{66}$$

## In HL-Einheiten ($\hbar = c = \varepsilon_0 = 1$)

$$F = \frac{e^2}{4\pi r^2} = \frac{\alpha}{r^2} \tag{67}$$

Mit $r$ in natürlichen Einheiten: $r = 1$ Å $= 5{,}07 \times 10^{-4}$ eV$^{-1}$ (mit $\hbar c = 1{,}973 \times 10^{-7}$ eV m)

$$F = \frac{\alpha}{(5{,}07 \times 10^{-4})^2} = \frac{3{,}89 \times 10^{6}}{137{,}036} \approx 2{,}84 \times 10^{4}\ \text{eV}^2 \tag{68}$$

Umrechnung zu SI: $1\ \text{eV}^2 = (1\,\text{eV})^2/(\hbar c) \approx 8{,}12 \times 10^{-13}$ N

$$F \approx 2{,}3 \times 10^{-8}\ \text{N} \tag{69}$$

**Das Ergebnis ist identisch;** nur die Zwischenschritte sehen anders aus.

Das SI-Ergebnis $2{,}3 \times 10^{-8}$ N folgt nur mit dem Zahlenwert $\alpha = 1/137{,}036$ im Zähler; mit $\alpha = 1$ ergäbe sich $3{,}2 \times 10^{-6}$ N. Die Kraft hängt am physikalischen Wert von $\alpha$, nicht an der Wahl der Ladungseinheit.